

Programmare nel λ -calcolo

Luca Padovani

Linguaggi e Paradigmi di Programmazione

È proibito condividere e divulgare in qualsiasi forma i materiali didattici caricati sulla piattaforma e le lezioni svolte in videoconferenza. Ogni azione che viola questa norma sarà denunciata agli organi di Ateneo e perseguita a termini di legge.

valori booleani

Definizione

- ▶ $\text{TRUE} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x. \lambda y. x$ *valore booleano "vero"*
- ▶ $\text{FALSE} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x. \lambda y. y$ *valore booleano "falso"*
- ▶ $\text{IF} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda z. z$ *espressione condizionale if-then-else*

Proposizione

- 1 $\text{IF TRUE } M N \Leftrightarrow M$
- 2 $\text{IF FALSE } M N \Leftrightarrow N$

Dimostrazione.

- 1 $\text{IF TRUE } M N \rightarrow \text{TRUE } M N \rightarrow (\lambda y. M) N \rightarrow M$
- 2 $\text{IF FALSE } M N \rightarrow \text{FALSE } M N \rightarrow (\lambda y. y) N \rightarrow N$



Esercizio

- ▶ qual è il problema di usare questo **IF** in un linguaggio zelante?

operatori logici

Definizione

- ▶ $\text{AND} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x. \lambda y. \text{IF } x \ y \ \text{FALSE}$
- ▶ $\text{OR} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x. \lambda y. \text{IF } x \ \text{TRUE } y$
- ▶ $\text{NOT} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x. \text{IF } x \ \text{FALSE } \text{TRUE}$

coniunzione logica

disgiunzione logica

negazione logica

Proposizione

- 1 $\text{AND } \text{TRUE } \text{TRUE} \Leftrightarrow \text{TRUE}$
- 2 $\text{AND } \text{TRUE } \text{FALSE} \Leftrightarrow \text{FALSE}$
- 3 $\text{AND } \text{FALSE } \text{TRUE} \Leftrightarrow \text{FALSE}$
- 4 $\text{AND } \text{FALSE } \text{FALSE} \Leftrightarrow \text{FALSE}$

Dimostrazione di 2.

$$\begin{aligned} \text{AND } \text{TRUE } \text{FALSE} &\rightarrow (\lambda y. \text{IF } \text{TRUE } y \ \text{FALSE}) \ \text{FALSE} \\ &\rightarrow \text{IF } \text{TRUE } \text{FALSE } \text{FALSE} \Rightarrow \text{FALSE} \quad \square \end{aligned}$$

Definizione

- ▶ $\text{PAIR} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x. \lambda y. \lambda z. z \ x \ y$ *costruttore delle coppie*
- ▶ $\text{FST} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda p. p \ \text{TRUE}$ *prima componente di una coppia*
- ▶ $\text{SND} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda p. p \ \text{FALSE}$ *seconda componente di una coppia*

Proposizione

- 1 $\text{FST} (\text{PAIR } M \ N) \Leftrightarrow M$
- 2 $\text{SND} (\text{PAIR } M \ N) \Leftrightarrow N$

Dimostrazione di 1.

$$\begin{aligned} \text{FST} (\text{PAIR } M \ N) &\rightarrow \text{PAIR } M \ N \ \text{TRUE} \\ &\rightarrow (\lambda y. \lambda z. z \ M \ y) \ N \ \text{TRUE} \\ &\rightarrow (\lambda z. z \ M \ N) \ \text{TRUE} \\ &\rightarrow \text{TRUE } M \ N \\ &\Rightarrow M \quad \square \end{aligned}$$

numeri naturali (codifica di Church)

Definizione

Dato $k \in \mathbb{N}$ scriviamo $M^k N$ per $\underbrace{M (M (\dots (M N)))}_{k \text{ volte}}$. In particolare

$$M^0 N = N.$$

$$\triangleright \underline{n} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda f. \lambda x. f^n x$$

codifica del numero naturale n

$$\triangleright \text{SUCC} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda a. \lambda f. \lambda x. a f (f x)$$

funzione successore

Proposizione

$$\text{SUCC } \underline{n} \Leftrightarrow \underline{n+1}$$

Dimostrazione per induzione su n .

$$\text{SUCC } \underline{n} \rightarrow \lambda f. \lambda x. \underline{n} f (f x)$$

definizione di **SUCC**

$$\Rightarrow \lambda f. \lambda x. f^n (f x)$$

definizione di $\underline{n}$ e β -riduzioni

$$= \lambda f. \lambda x. f^{n+1} x$$

definizione di $f^{n+1} x$

$$= \underline{n+1}$$

definizione di $\underline{n+1}$



operazioni sui numeri naturali (1/3)

Definizione

- ▶ $\text{ADD} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda a. \lambda b. b \text{ SUCC } a$ *somma*
- ▶ $\text{MUL} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda a. \lambda b. b \text{ (ADD } a) \underline{0}$ *moltiplicazione*
- ▶ $\text{EXP} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda a. \lambda b. b \text{ (MUL } a) \underline{1}$ *elevamento a potenza*

Proposizione

- 1 $\text{ADD } \underline{m} \ \underline{n} \Leftrightarrow \underline{m + n}$
- 2 $\text{MUL } \underline{m} \ \underline{n} \Leftrightarrow \underline{m \times n}$
- 3 $\text{EXP } \underline{m} \ \underline{n} \Leftrightarrow \underline{m^n}$

Dimostrazione di 1.

$$\begin{aligned} \text{ADD } \underline{m} \ \underline{n} &\Rightarrow \underline{n} \text{ SUCC } \underline{m} && \text{definizione di ADD} \\ &\Rightarrow \text{SUCC}^n \underline{m} && \text{definizione di } \underline{n} \\ &\Leftrightarrow \underline{m + n} && \text{proprietà di SUCC} \quad \square \end{aligned}$$

operazioni sui numeri naturali (2/3)

Calcolare il **predecessore** di un numero è difficile perché occorre “rimuovere” un’applicazione. L’idea è di calcolare una sequenza di n coppie

$$(0, 0); (0, 1); (1, 2); \dots; (n - 1, n)$$

e poi estrarre $n - 1$ dall’ n -esima coppia

Definizione (predecessore)

- ▶ $\text{NEXT} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda p. \text{PAIR} (\text{SND } p) (\text{SUCC } (\text{SND } p))$
- ▶ $\text{PRED} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda a. \text{FST} (a \text{ NEXT } (\text{PAIR } \underline{0} \underline{0}))$

Proposizione

- 1 $\text{NEXT} (\text{PAIR } \underline{m} \underline{n}) \Leftrightarrow \text{PAIR } \underline{n} \underline{n + 1}$
- 2 $\text{PRED } \underline{n} \Leftrightarrow \begin{cases} \underline{0} & \text{se } n = 0 \\ \underline{n - 1} & \text{se } n > 0 \end{cases}$

Esercizio

- ▶ dimostrare la proposizione

operazioni sui numeri naturali (3/3)

Definizione

$\text{ISZERO} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda a. a (\lambda x. \text{FALSE}) \text{ TRUE}$

test per zero

Proposizione

$$\text{ISZERO } \underline{n} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{TRUE} & \text{se } n = 0 \\ \text{FALSE} & \text{se } n \neq 0 \end{cases}$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \text{ISZERO } \underline{0} &\rightarrow \underline{0} (\lambda x. \text{FALSE}) \text{ TRUE} \\ &\Leftrightarrow \text{TRUE} \end{aligned}$$

def. di **ISZERO**
definizione di 0

$$\begin{aligned} \text{ISZERO } \underline{n+1} &\rightarrow \underline{n+1} (\lambda x. \text{FALSE}) \text{ TRUE} && \text{def. di ISZERO} \\ &\Leftrightarrow (\lambda x. \text{FALSE})^{n+1} \text{ TRUE} && \text{def. di } \underline{n+1} \\ &= (\lambda x. \text{FALSE}) ((\lambda x. \text{FALSE})^n \text{ TRUE}) && \text{def. di } M^{n+1} \\ &\rightarrow \text{FALSE} && \beta\text{-riduzione } \square \end{aligned}$$

ricorsione, per tentativi

$$\mathbf{FACT} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda a. \mathbf{IF} \ (\mathbf{ISZERO} \ a) \ \underline{1} \ (\mathbf{MUL} \ a \ (\mathbf{FACT} \ (\mathbf{PRED} \ a)))$$

- ▶ non è una definizione (**FACT** compare anche a destra)

$$\mathbf{FACT} \stackrel{\text{def}}{=} (\lambda f. \lambda a. \mathbf{IF} \ (\mathbf{ISZERO} \ a) \ \underline{1} \ (\mathbf{MUL} \ a \ (f \ (\mathbf{PRED} \ a)))) \ \mathbf{FACT}$$

- ▶ non è ancora una definizione, ma ricorda qualcosa...

Definizione (punto fisso)

x è punto fisso di F se $x = F(x)$

Idea

- 1 $\mathbf{AUX} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda f. \lambda a. \mathbf{IF} \ (\mathbf{ISZERO} \ a) \ \underline{1} \ (\mathbf{MUL} \ a \ (f \ (\mathbf{PRED} \ a)))$
- 2 definire una funzione **FIX** per calcolare punti fissi
- 3 definire **FACT** come **FIX AUX**

operatore di punto fisso

Definizione (operatore di punto fisso)

$$\text{FIX} \stackrel{\text{def}}{=} \lambda f. (\lambda x. f (x x)) (\lambda x. f (x x))$$

Proposizione

$$\text{FIX } M \Leftrightarrow M (\text{FIX } M)$$

FIX M è (convertibile a) un punto fisso di M

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \text{FIX } M &\rightarrow (\lambda x. M (x x)) (\lambda x. M (x x)) && \beta\text{-riduzione} \\ &\rightarrow M ((\lambda x. M (x x)) (\lambda x. M (x x))) && \beta\text{-riduzione} \\ &\leftarrow M (\text{FIX } M) && \beta\text{-riduzione} \quad \square \end{aligned}$$

usare FIX per definire funzioni ricorsive

Definizione

$\text{FACT} \stackrel{\text{def}}{=} \text{FIX AUX}$

Proposizione

$\text{FACT} \Leftrightarrow \lambda a. \text{IF } (\text{ISZERO } a) \text{ } \underline{1} \text{ } (\text{MUL } a \text{ } (\text{FACT } (\text{PRED } a)))$

Dimostrazione.

$\text{FACT} = \text{FIX AUX}$

$\Leftrightarrow \text{AUX } (\text{FIX AUX})$

$= \text{AUX FACT}$

$\rightarrow \lambda a. \text{IF } (\text{ISZERO } a) \text{ } \underline{1} \text{ } (\text{MUL } a \text{ } (\text{FACT } (\text{PRED } a)))$

def. di **FACT**

prop. di **FIX**

def. di **FACT**

β -rid. $\square$